Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Lista de características

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
F-001	**Gestión de Restaurantes**	Un **restaurante** puede registrarse en la plataforma y gestionar su perfil y menú.	Alta
F-002	**Gestión de Menús**	Un **restaurante** puede añadir, modificar o eliminar ítems de su menú, incluyendo descripciones y precios.	Alta
F-003	**Pedidos de Clientes**	Un **cliente** (usuario) puede navegar por los restaurantes, seleccionar ítems del menú y crear una **orden**.	Alta
F-004	**Seguimiento de Órdenes**	Un **cliente** o **restaurante** puede ver el estado de una **orden** (**CREADA**, **EN PROCESO**, **FINALIZADA**, **RECHAZADA**).	Media
F-005	**Gestión de Entregas**	Un **conductor** (usuario) puede recibir notificaciones de nuevas **entregas** y actualizar su estado (**EN CAMINO**, **ENTREGADO**, **CANCELADO**).	Alta
F-006	**Autenticación de Usuarios**	Los diferentes **usuarios** (cliente, restaurante, conductor) pueden iniciar sesión de forma segura en la plataforma.	Alta
F-007	**Procesamiento de Pagos**	El sistema debe manejar el pago de las **órdenes** de forma segura (ej. tarjeta de crédito, PayPal).	Media
F-008	**Búsqueda y Filtrado**	Un **cliente** puede buscar restaurantes por tipo de comida, ubicación, o tiempo de entrega estimado.	Baja

Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Driver Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Característica asociada
RF-01	El sistema permitirá a los dueños de negocios dar de alta su establecimiento con datos fiscales y de contacto.	Alta	**F-001**
RF-02	El sistema permitirá la carga de productos con nombre, imagen, precio y disponibilidad en tiempo real.	Alta	**F-002**
RF-03	El sistema permitirá al usuario final agrupar productos de un mismo comercio para proceder al pago.	Alta	**F-003**
RF-04	El sistema actualizará automáticamente el flujo del pedido desde **CREADA** hasta **FINALIZADA** según la interacción del comercio.	Alta	**F-004**
RF-05	El sistema notificará a los repartidores disponibles sobre una orden lista para ser recolectada.	Alta	**F-005**
RF-06	El sistema permitirá al conductor cambiar el estado de la entrega a **EN CAMINO** o **ENTREGADO** para informar al cliente.	Media	**F-005**
RF-07	El sistema validará credenciales y asignará permisos según el rol: Cliente, Restaurante o Driver.	Alta	**F-006**
RF-08	El sistema integrará un servicio externo para validar y confirmar el cobro antes de pasar el pedido a **CREADA**.	Media	**F-007**
RF-09	El sistema listará comercios cercanos basándose en la geolocalización o filtros de categoría.	Baja	**F-008**

Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Lista de Drivers EaC (Escenarios de Calidad)

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
AC-01	**Disponibilidad**	El servicio de **Órdenes** debe seguir operando y permitiendo consultas aunque el servicio de **Entregas** esté temporalmente fuera de línea.	Alta
AC-02	**Escalabilidad**	El sistema debe ser capaz de escalar horizontalmente el microservicio de **Menús** durante horas pico (almuerzo/cena) sin afectar el rendimiento de otros módulos.	Alta
AC-03	**Modificabilidad**	Un desarrollador debe poder actualizar la lógica del servicio de **Pagos** para agregar un nuevo método sin necesidad de desplegar o detener los servicios de **Restaurantes** o **Drivers**.	Media
AC-04	**Rendimiento**	La actualización del estado de una entrega de **EN CAMINO** a **ENTREGADO** debe reflejarse en la app del cliente en menos de 2 segundos bajo carga normal.	Media
AC-05	**Recuperabilidad**	Ante una caída de un nodo, el microservicio afectado debe reiniciarse automáticamente y recuperar su estado de **Órdenes** en curso en menos de 30 segundos.	Alta

---

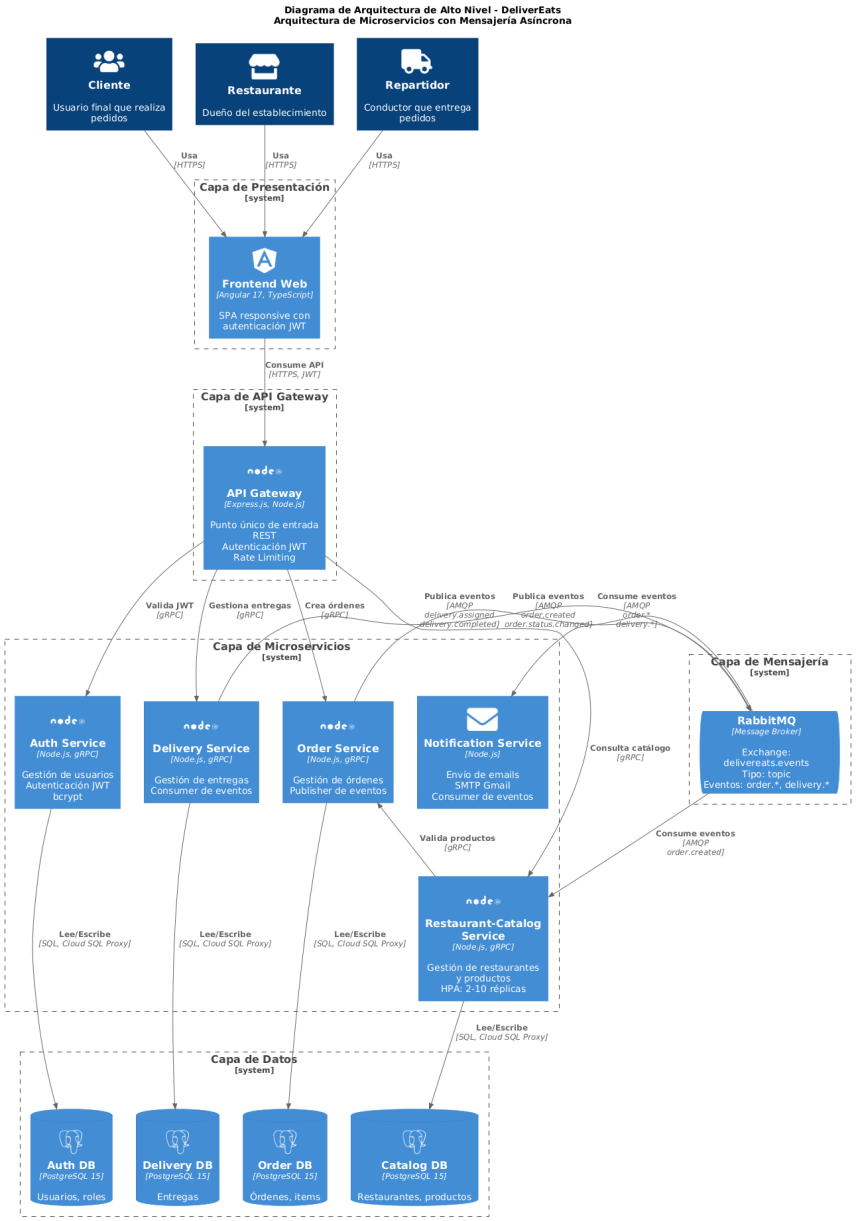
Drivers de Restricción

ID	DR	Tipo de Restricción	Descripción
DR-01	**Arquitectónica**	Microservicios	El sistema debe descomponerse en servicios independientes por dominio (Usuarios, Órdenes, Restaurantes, Drivers) para facilitar el despliegue autónomo.
DR-02	**Comunicación**	Protocolos Event-Driven	La sincronización de estados entre **Órdenes** (FINALIZADA) y **Entregas** (EN CAMINO) debe realizarse mediante mensajería asíncrona para evitar acoplamiento fuerte.
DR-03	**Datos**	Persistencia Políglota	Cada microservicio debe ser dueño de su propia base de datos; no se permite el acceso directo entre servicios a tablas ajenas.

Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

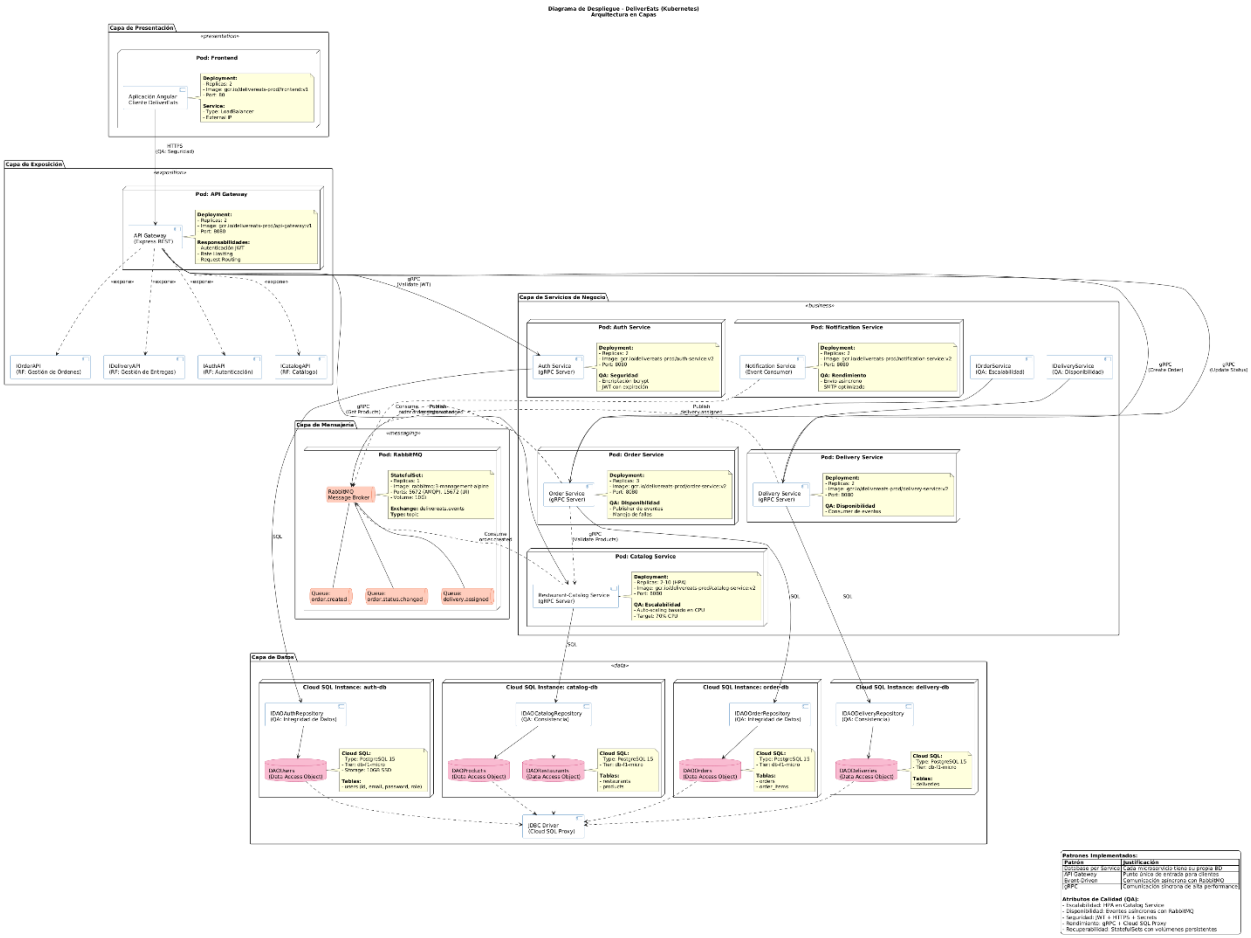
DR-04	**Despliegue**	Contenerización	Todos los módulos del negocio deben estar preparados para ejecutarse en contenedores (ej. Docker) para asegurar la paridad entre entornos.
DR-05	**Operativa**	Monitoreo Distribuido	El sistema debe implementar trazabilidad distribuida para seguir el flujo de un pedido a través de los diferentes servicios de la plataforma.

Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel



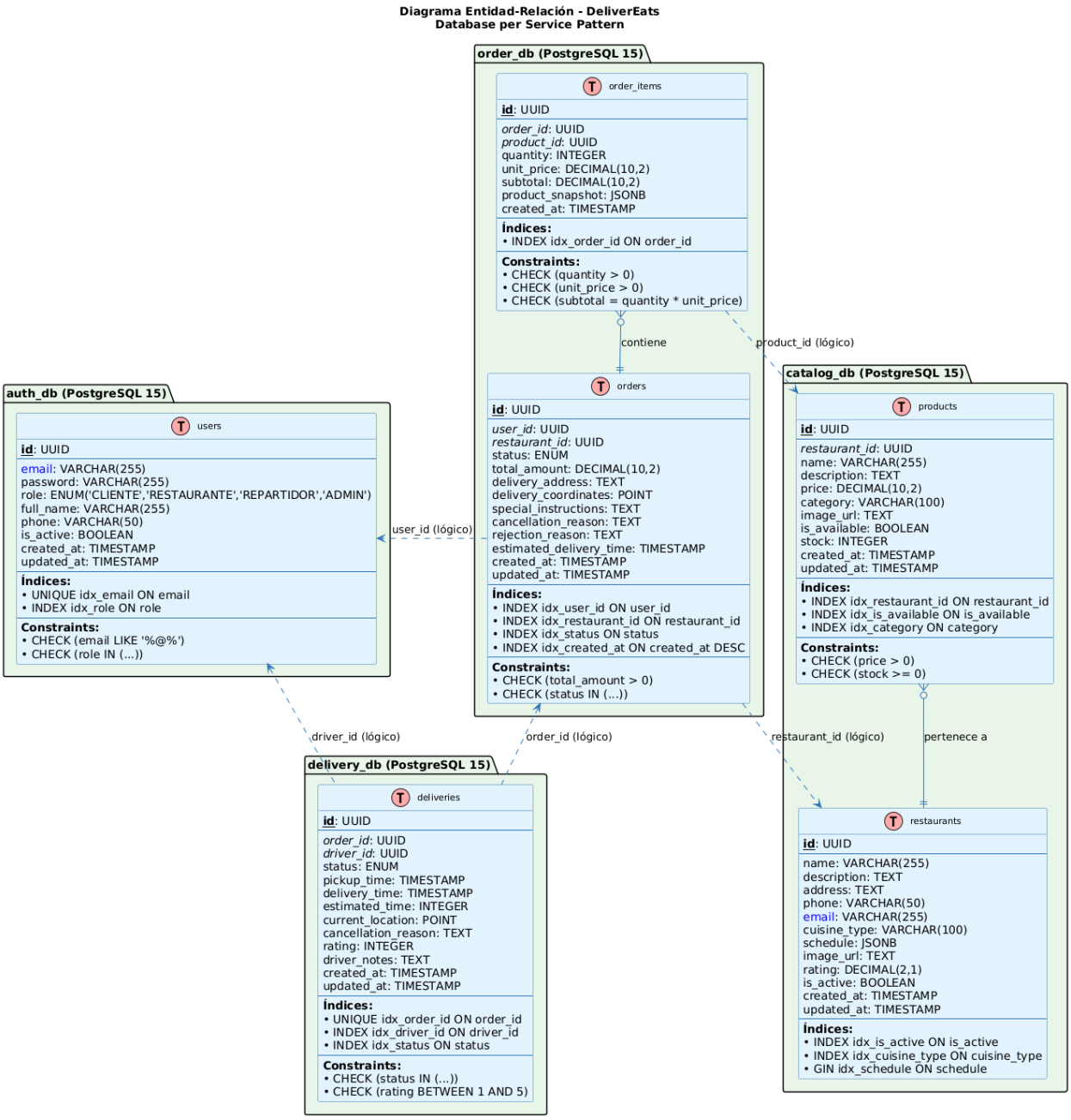
Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Diagrama de Despliegue



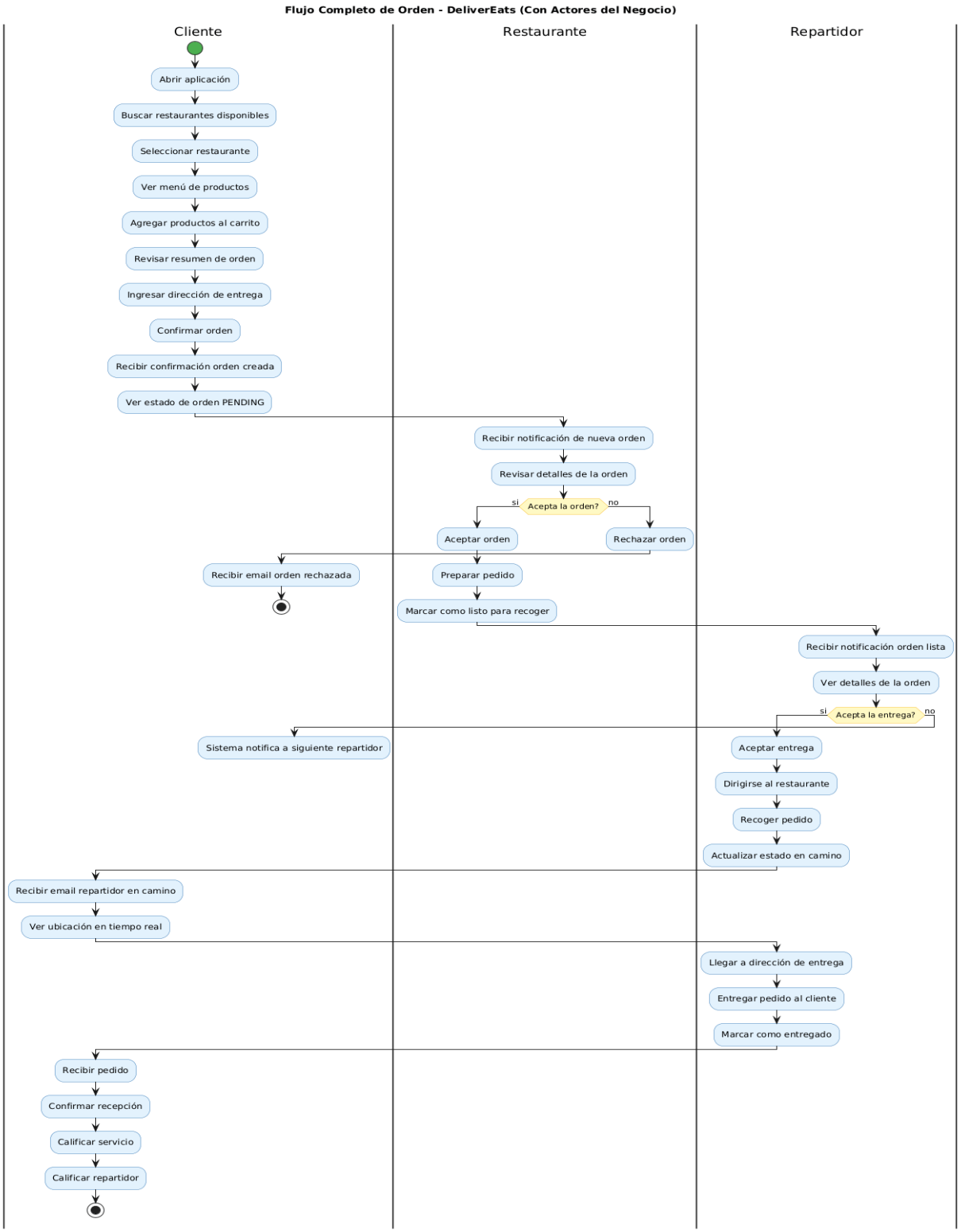
Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Diagrama Entidad Relación



Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

Diagrama de Actividades



Victor Ronaldo Gomez Lara
2011-14493

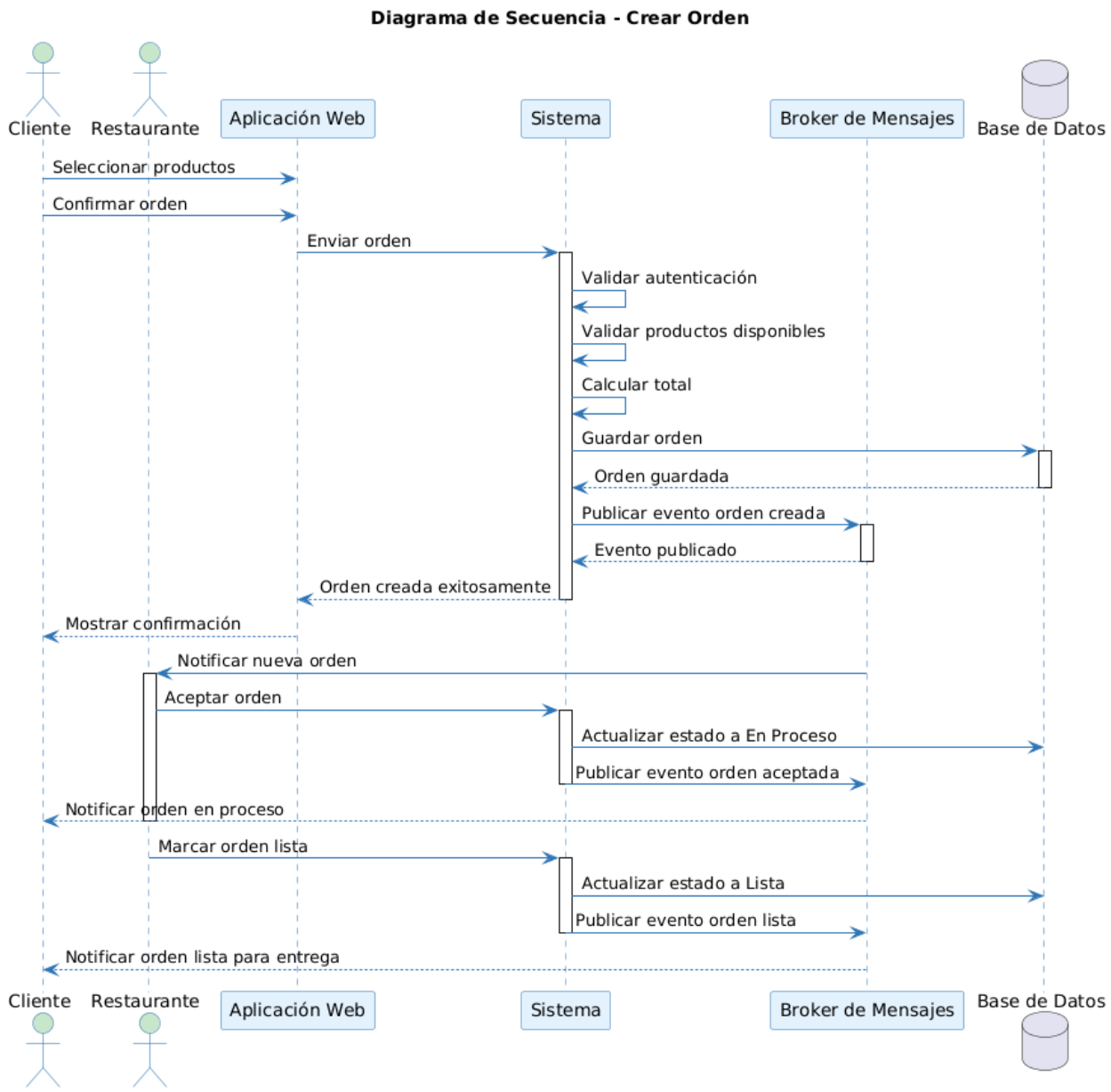



Diagrama de Secuencias